FICHE PRATIQUE — COMMANDES LINUX

Les bases utiles en cybersécurité

Élément	Détail
Auteure	Mariam Balde
Dates	28 et 29 octobre 2026
Environnement	Ubuntu sous WSL 2 (Windows Subsystem for Linux), sur Windows 10 et Windows 11
Objectif	Maîtriser les commandes de base pour naviguer, gérer les permissions et rechercher dans des fichiers

1. Mise en place de l'environnement

Pour pratiquer Linux sans deuxième ordinateur, j'ai installé Ubuntu dans WSL 2. Sur l'un des postes, l'installation échouait avec l'erreur 0x80370102.

Diagnostic

La commande systeminfo a permis d'identifier la cause :

- **Extensions de mode du moniteur d'ordinateur virtuel : Oui** → le processeur prend en charge la virtualisation.
- **Virtualisation activée dans le microprogramme : Non** → la virtualisation était désactivée dans le BIOS.

Résolution

- Activation de la fonctionnalité Windows « Plateforme d'ordinateur virtuel » (invite de commandes administrateur) :

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

- Activation de Virtualization Technology (VT-x) dans le BIOS d'un HP EliteBook 840 G1 (F10 → Advanced → Device Configurations).
- Installation d'Ubuntu, puis création d'un compte utilisateur Linux :

```
wsl --install -d Ubuntu
```

2. Se repérer

Commande	Rôle
`whoami`	Affiche l'utilisateur connecté
`pwd`	Affiche le dossier courant (ex. /home/utilisateur)
`cd ~`	Revient au dossier personnel (~ = « chez moi »)
`ls -la`	Liste tout le contenu du dossier, fichiers cachés et permissions compris

Remarque : depuis WSL, le dossier Windows est visible sous /mnt/c/. Pour s'entraîner, il vaut mieux travailler dans le dossier personnel Linux.

3. Créer des dossiers et des fichiers

Commande	Rôle
`mkdir securite`	Crée un dossier
`cd securite`	Entre dans le dossier
`echo "texte" > fichier.txt`	Crée un fichier (ou l'écrase) avec ce texte

Commande	Rôle
`echo "texte" >> fichier.txt`	Ajoute une ligne à la fin du fichier
`cat fichier.txt`	Affiche le contenu d'un fichier

4. Lire et modifier les permissions

Exemple tiré de mon dossier personnel :

```
-rw-r--r-- 1 utilisateur utilisateur 3771 Oct 28 11:26 .bashrc
```

Partie	Signification	Ici
`-`	Type : - = fichier, d = dossier	Fichier
`rw-`	Droits du propriétaire	Lire et écrire
`r--`	Droits du groupe	Lire seulement
`r--`	Droits des autres	Lire seulement

r = lire (4), w = écrire (2), x = exécuter (1), - = droit absent.

Exercice : protéger un fichier sensible

```
echo "mot de passe test" > secret.txt
ls -l
-rw-r--r-- 1 utilisateur utilisateur 18 Oct 28 11:54 secret.txt
chmod 600 secret.txt
ls -l
-rw------- 1 utilisateur utilisateur 18 Oct 28 11:54 secret.txt
```

Avant : tous les utilisateurs du système pouvaient lire le fichier. Après chmod 600 (6 = 4 + 2 pour le propriétaire, 0 pour le groupe, 0 pour les autres), seule la propriétaire peut le lire et le modifier. C'est la permission recommandée pour les fichiers sensibles, comme les clés SSH.

5. Rechercher et compter

Commande	Rôle
`grep "FAILED" connexions.log`	Affiche les lignes qui contiennent FAILED
`grep -o "ip=.*"`	Ne garde que la partie qui correspond (l'adresse IP)
`sort`	Trie les lignes
`uniq -c`	Regroupe les lignes identiques et les compte
`commande1 | commande2`	Le « pipe » envoie le résultat de la 1re commande à la 2e

Application concrète : voir le rapport « Analyse d'un journal de connexions ».

6. Erreurs rencontrées et leçons

- **Taper une commande Linux dans Windows** (ls, pwd) : l'invite C:\...> indique Windows, une ligne terminée par $ indique Linux.
- **Guillemet oublié** : Linux affiche > et attend la suite. Ctrl + C annule la commande.
- **Ctrl + V ne colle pas** dans le terminal : utiliser Ctrl + Maj + V ou le clic droit.
- **Mot de passe invisible** à la saisie : c'est normal sous Linux, chaque touche est bien enregistrée.
- **Clavier passé en QWERTY** : Windows + Espace pour revenir en AZERTY, indispensable avant de taper un mot de passe.